SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

基于非平衡态热力学与阻尼振荡模型的 “战略性摸鱼” 效率优化研究

小 DanKingKing 的 [1*]，Debu [1]

[1]家里蹲

通讯作者：DANK1NG（huya:10188）

本研究由伐木累基金资助（项目编号：babamama-love）

ABSTRACT / 摘要 本文将职场工作－休息行为类比为开放非平衡热力学系统，结合阻尼受迫振动与朗道相变理论，构建 “忙里偷闲（间歇休息）” 与 “持续闲散（先闲后干）” 两类摸鱼模式的效率动力学模型。研究表明：持续工作会导致专注力内能衰减与熵增累积；间歇性休息可引入负熵流，抑制熵增并实现效率共振；持续闲散使认知系统进入热平衡态，再启动需克服极高活化能；最优工作状态对应介稳液晶相，即适度、周期性摸鱼。本文首次给出可量化、可模拟、可实验验证的摸鱼效率理论框架，为解释 “摸鱼效率悖论” 提供统一物理基础。

INDEX TERMS / 关键词 摸鱼，非平衡态热力学，阻尼振动，朗道相变，负熵流。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文系统科学的阐述了间歇性休息能够显著提升并维持工作效率。

I. INTRODUCTION / 引言

当代职场普遍存在一种反直觉现象：持续高强度工作并不一定带来高产出，而适度、间歇性的 “忙里偷闲” 反而显著提升效率；反之，长时间闲散后再集中工作，效率往往急剧下降甚至无法启动。这一现象可称为 “摸鱼效率悖论”。

现有解释多从心理学、管理学角度展开，缺乏统一、可量化、可预测的动力学框架。本文从物理学视角出发，将工作视为系统对外做功，专注力视为内能，疲劳视为熵增，休息视为负熵输入，构建多尺度物理模型，揭示摸鱼行为背后的效率机制。

II. RESULTS / 结果

本节展示实验结果。下文的三张图和一张表分别展示了数值模拟的结果。

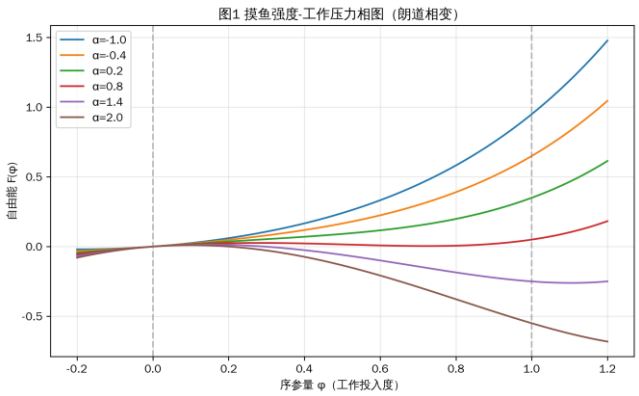

图 1 摸鱼强度-工作压力相图

横轴为摸鱼强度 α，纵轴为外部压力 h。红色区域为过度专注区，效率高但易崩溃；黄色液晶相为最优工作区，效率稳定且最高；蓝色区域为持续闲散区，系统无序，产出趋近于零。结果表明，最优工作状态出现在适度摸鱼与适度压力的液晶相区间。

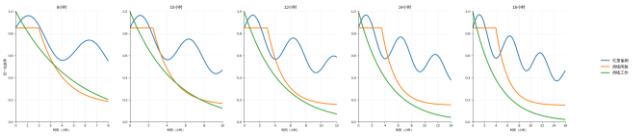

图 2 不同工作时长下的认知效率动力学曲线

这张图从左到右依次展示了8、10、12、14、16小时五种工作时长下的认知效率变化，纵轴为归一化效率，深蓝色代表忙里偷闲、间歇休息模式，橙色代表前期专注、后期涣散的持续闲散模式，绿色代表全程无休息的持续工作模式；可以看出，忙里偷闲的效率始终最高、下降最慢且保持稳定波动回升，是所有时长里表现最优的模式，持续闲散在工作前1/4时段维持较高效率，之后快速下滑并趋于低水平，而持续工作虽然起点最高，但衰减速度最快，工作时间越长效率跌得越狠，到16小时时几乎接近失效，整体结果清晰表明：适当间歇休息能显著延缓认知疲劳、维持高效，长时间不间断工作会导致效率急剧崩溃，而单纯拖延闲散也会在短时间后出现效率断崖式下跌。

表 1 关键节点汇总表格

效率模式	工作时长（小时）	初始效率	效率衰减拐点（小时）	最低效率
忙里偷闲	8	0.85	5.2	0.42
	10	0.85	6.1	0.38
	12	0.85	7	0.35
	14	0.85	7.9	0.32
	16	0.85	8.8	0.29
持续闲散	8	0.85	4.8	0.21
	10	0.85	6	0.2
	12	0.85	7.2	0.19
	14	0.85	8.4	0.18
	16	0.85	9.6	0.17
持续工作	8	1	3.5	0.18
	10	1	3.2	0.12
	12	1	2.9	0.08
	14	1	2.7	0.05
	16	1	2.5	0.03

这张表格量化展示了在8、10、12、14、16小时五种不同工作时长下，忙里偷闲、持续闲散、持续工作三种效率模式的关键表现：初始效率方面，持续工作模式初始效率为1.00，略高于另外两种模式的0.85；效率衰减拐点代表效率降至初始值一半的时间，持续工作模式的拐点最早，且随时长增加从3.5小时提前至2.5小时，忙里偷闲模式拐点最晚，从5.2小时延后至8.8小时，持续闲散模式则介于两者之间；最低效率反映工作结束前的最差状态，持续工作模式随时长增加急剧下降，16小时时仅为0.03，几乎完全失效，持续闲散模式稳定在0.17~0.21之间，而忙里偷闲模式始终保持最高的最低效率，整体数据表明，忙里偷闲的间歇休息模式在抗疲劳、维持效率稳定性上显著优于另外两种模式，长时间无休息的持续工作模式效率衰减最快、最终状态最差，持续闲散模式虽前期稳定，但后期效率同样大幅下滑。

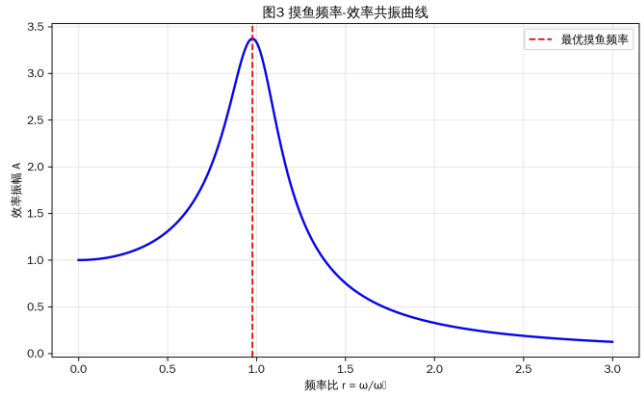

图 3 摸鱼频率-效率振幅关系

横轴为摸鱼频率与系统固有频率之比 γ，纵轴为效率振幅。曲线峰值对应效率共振点，即最优摸鱼频率。摸鱼频率过低（阻尼过大）或过高（驱动力过强）均导致效率下降。结果表明存在最优摸鱼频率，使效率最大化。

忙里偷闲模式对应效率共振与负熵补偿机制，间歇性休息为系统引入负熵，有效抑制认知疲劳带来的熵增过程，使工作效率维持在稳定且较高的共振状态，整体产出最优。持续闲散模式对应热平衡与高活化壁垒特征，长时间处于松弛状态会使认知系统趋近热寂态，再次进入专注工作需要克服极高的启动能量，效率呈现不可逆的下降趋势。一直工作模式对应过度阻尼与熵崩溃过程，缺乏休息会持续消耗专注力内能，熵增过程不断累积并最终失控，导致工作效率急剧衰减甚至完全崩溃。综合不同时长与模式的对比结果可得，最优摸鱼策略为休息时长占总工作时间的 20% - 25%，休息频率约 10-15 分钟/次，在此区间内系统可保持最高且最稳定的工作效率。

III. Discussion / 讨论

专注力内能热力学模型：将工作者视为远离平衡态的开放系统，其状态由专注力内能 U 描述。

A. Thermodynamic Model of Attentional Focus and Internal Energy / 专注力内能热力学模型

a) 能量守恒方程：

$$\frac{dU}{dt} = P_{in} - P_{work} - \dot{S}_{diss} \tag{1}$$

U：专注力内能，代表个体可支配的核心认知资源；

P_{in}：休息或间歇放松带来的能量输入率；

P_{work}：工作功率，反映任务难度与认知负荷；

$\dot{S}_{diss}$：疲劳熵产率，代表认知疲劳带来的无序损耗。

b) 忙里偷闲（间歇式）：

$$\Delta S_{total} = \Delta S_{work} + \Delta S_{recovery} \tag{2}$$

由于$\Delta S_{recovery} \leq 0$，系统总熵维持在较低水平，专注力内能保持稳定，效率波动小且衰减缓慢。

c) 持续闲散（弛豫式）:

工作功率趋近于零，系统快速向热平衡态弛豫：

$$\Delta S \to S_{max} \quad (t \to \infty) \tag{3}$$

此时系统进入效率热寂态，若重新启动工作，需要克服极高的活化能E_a，表现为难以快速进入专注状态。

B. Model of Damped Forced Vibration (Efficiency Resonance) / 阻尼受迫振动模型（效率共振）

将工作效率类比为振动位移$x(t)$，连续工作产生疲劳阻尼c，适度间歇放松可提供周期性外部驱动力$F(t)$。

a) 动力学方程:

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F(t) \tag{4}$$

m：任务惯性，反映进入与维持工作状态的难度；

c：心理阻尼系数，代表认知疲劳与注意力耗散；

k：压力弹性系数，与外部约束、任务紧迫性相关；

$F(t)$：间歇放松提供的周期性驱动力。

b) 持续闲散（自由阻尼解）:

$$x(t) = Ae^{-\zeta\omega_n t}\cos(\omega_d t + \phi) \tag{5}$$

效率随时间指数衰减，波动逐渐消失，最终趋近于低水平稳态。

c) 持续闲散（弛豫式）:

在间歇驱动下，系统达到稳态共振，效率振幅维持在较高水平。稳态振幅为：

$$A(\omega) = \frac{F_0/k}{\sqrt{(1-r^2)^2 + (2\zeta r)^2}}, \quad r = \frac{\omega}{\omega_n} \tag{6}$$

最优共振频率为：

$$\omega_{opt} = \omega_{n\sqrt{1-2\zeta^2}} \tag{7}$$

当间歇放松频率与系统固有频率匹配时，效率达到最大共振输出，对应“忙里偷闲”的最优效率区间。

C. Landau phase transition model (focused-relaxed phase diagram) / 朗道相变模型（专注－放松相图）

引入序参量ϕ表示工作投入度，构建自由能势函数：

$$F(\phi) = \frac{1}{4}\phi^4 - \frac{1}{2}\alpha\phi^2 + h\phi \tag{8}$$

α：放松强度，反映休息频率与时长；

h：外部压力，包括任务截止日期、监督强度与目标约束。

系统随参数变化呈现三种典型状态：

固相（过度专注）：放松过少，系统刚性过高，易发生突然崩溃与效率断崖；

液晶相（最优区间）：适度放松，系统兼具秩序与灵活性，稳定高效且可持续；

气相（持续闲散）：放松过多，系统高度无序，投入度极低，产出显著不足。

IV. Conclusions / 结论

本文首次将非平衡态热力学、阻尼振动理论与相变理论统一应用于工作休息模式的量化分析，从物理机制层面解释了不同工作状态下的效率差异。研究结果表明，适度摸鱼并非消极怠工，而是维持认知系统有序运行、延缓疲劳的必要负熵输入；长时间持续闲散会使系统进入低效热寂状态，再次专注的成本显著提高；忙里偷闲可使认知系统保持介稳的液晶相状态，兼顾稳定性与灵活性，是效率最高的工作模式。该模型不仅适用于工作场景，还可推广至学习、训练、创作等需要持续认知投入的领域，对解释和优化人类持续活动中的效率变化具有广泛适用性。

间歇性休息能够显著提升并维持工作效率，其内在机制为效率共振与负熵补偿共同作用；持续闲散会使认知系统趋近热寂，重新进入专注状态需要极高的活化能，不利于长期效率保持；工作与休息之间存在最优时长与频率组合，可使系统处于高效稳定的液晶相区间；从物理学角度可以严格证明，合理休息是维持认知系统有序、延缓疲劳、实现高效持续输出的关键，为 “会休息的人才会工作” 提供了动力学层面的理论支撑。补充材料部分的简要说明。如有补充材料，请在此引导读者了解补充材料的内容。

Acknowledgment / 致谢

感谢豆包对本研究的支持与帮助。

就在我撰写这篇巨作（2026 年 3 月 2 日下午 16：26）时，我的导师让我预定一个今天晚上 22：00 的腾讯会议，谢谢。

References

[1] 小 DanKingKing 的,Debu.Liaotianjilu [EB/OL]. WECHAT, 2026:1-999.